Programació curs 2026-27

C.F.G.S.: Desenvolupament d'Aplicacions Web
Mòdul: Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu

IES JUAN DE GARAY - VALÈNCIA

Professor: Jesús Mª Timoneda i Timoneda

Índex

Introducció.....3
2. Continguts.....5
3. Resultats d'aprenentage.....6
4. Temporalització.....7
5. Metodología.....7
6. Criteris d'avaluació.....8
7. Activitats extraescolars.....8
8. Temes transversals.....8
9. Materials i recursos didàctics.....9
10. Mesures d'atenció a la diversitat.....10

Introducció

El mòdul Sostenibilitat Aplicada al Sistema Productiu s'imparteix en el segon curs del Cicle Superior de Desenvolupament d'Aplicacions Web i és un mòdul transversal que consisteix en facilitar a l'estudiant eines de treball per a que realitze les tasques habituals d'un sistema productiu de manera sostenible:

a) Desenvolupar, implantar, i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat, utilitzant tecnologies digitalitzades que automatitzen el procés.
b) Desenvolupar aplicacions web amb accés a bases de dades utilitzant llenguatges, objectes d'accés i eines de mapeig utilitzant tecnologies digitalitzades que automatitzen el procés.
c) Aplicació de la Intel·ligència Artificial.
d) Anàlisi de dades i ciberseguretat.
e) Pla de transformació digital aplicat a una empresa del sector del cicle.

2. Continguts

Les unitats de treball a impartir són:

UT1: Anàlisi de la situació actual: problemes, impactes i mesura d'impactes.
UT2: Iniciatives internacionals, europees i nacionals per afrontar aquests problemes.
UT3: Productes i activitats sostenibles
UT4: Sostenibilitat Empresarial

A continuació es detalla el desglossament dels continguts que constituiran cadascuna de les unitats de treball.

UT 1: Anàlisi de la situació actual: problemes, impactes i mesura d'impactes

1. Identificació dels principals reptes ambientals i socials
2. Relació entre els reptes ambientals i socials i el desenvolupament de l'activitat econòmica
3. La mesura dels impactes sobre el medi ambient
4. Anàlisi de l'efecte dels impactes ambientals i socials sobre les persones i els sectors productius
5. Identificació de mesures i accions per minimitzar els impactes ambientals
6. Importància d'establir aliances i treballar de manera transversal i coordinada

UT 2: Iniciatives internacionals, europees i nacionals per afrontar aquests problemes

1. Introducció a la sostenibilitat i desenvolupament sostenible
2. Accions encaminades a assolir un desenvolupament sostenible
3. La lluita contra el canvi climàtic
4. La protecció de la biodiversitat

UT 3: Productes i activitats sostenibles

1.Aplicació de criteris de sostenibilitat en l'exercici professional i personal:
2. Caracterització del model de producció i consum actual:
3. Identificació dels principis de leconomia verda i circular:
4. Contrast dels beneficis de l'economia verda i circular davant del model clàssic de producció: econòmic i consum de recursos.

UT 4: Sostenibilitat Empresarial

1. Conceptes empresarials bàsics previs:
2. Concepte d'ASG o ESG:
3. Mesura de les estratègies ASG:
4. Certificació ASG.
5. El paper dels inversors en la sostenibilitat:
6. Els plans de sostenibilitat:

3. Resultats d'Aprenentatge

1. Identifica els aspectes ambientals, socials i de governança (ASG) relatius a la sostenibilitat tenint en compte el concepte de desenvolupament sostenible i els marcs internacionals que contribueixen a la seva consecució.
2. Caracteritza els reptes ambientals i socials a què s'enfronta la societat, descrivint els impactes sobre les persones i els sectors productius i proposant accions per minimitzar-los.
3. Estableix l'aplicació de criteris de sostenibilitat a l'exercici professional i personal, identificant els elements necessaris.
4. Proposa productes i serveis responsables tenint en compte els principis de l'economia circular.
5. Realitza activitats sostenibles minimitzant-ne l'impacte en el medi ambient.
6. Analitza un pla de sostenibilitat d'una empresa del sector, identificant-ne els grups d'interès, aspectes ASG materials i justificant accions per a la seva gestió i mesurament.

4. Temporalització

La distribució temporal de les diferents unitats és:

1ª Avaluació:

UT1: Anàlisi de la situació actual: problemes, impactes i mesura d'impactes.
UT2: Iniciatives internacionals, europees i nacionals per afrontar aquests problemes.

2ª Avaluació:

UT3: Productes i activitats sostenibles
UT4: Sostenibilitat Empresarial

5. Metodologia

La metodologia a seguir consistirà a presentar un conjunt de conceptes de la matèria objecte de l'aprenentatge sobre la pissarra o utilitzant el projector. Posteriorment es plantejaran problemes o activitats relacionades, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a que assimili millor els continguts. S'utilitzarà com a material complementari: selecció d'exercicis o de teoria que complementin les explicacions i bibliografia recomanada en aquells punts on el professor cregui convenient i en format paper o electrònic.

Atès el caràcter eminentment procedimental de l'assignatura, es plantejaran i resoldran en classe diversos exercicis i pràctiques associats a cadascuna de les unitats. Mentre els alumnes realitzen els exercicis, el professor els atendrà en els dubtes que puguin sorgir i els explicarà conceptes suplementaris que puguin ser-los d'ajuda. En cadascuna de les unitats temàtiques es proposaran activitats addicionals a aquells alumnes que ho requereixin.

Consideracions en cas de suspensió de l'activitat docent presencial o divisió de el grup

En cas de suspensió de l'activitat docent presencial, els alumnes i les alumnes realitzaran les activitats d'ensenyament-aprenentatge de la lliçó / assignatura de forma telemàtica.

Per a això s'utilitzaran les següents eines proporcionades per la Conselleria d'Educació poder dur a terme el procés d'aprenentatge a distància i seguiment de l'alumnat:

• Plataforma Aules: Ens permet crear aules virtuals per a complementar les classes presencials i portar un seguiment del procés d'aprenentatge a distància i complir amb la normativa de protecció de dades, ja que la informació resideix en tot moment en servidors propis de la Generalitat.

• Plataforma WebEx: És l'eina oficial per fer videoconferències de la Conselleria d'Educació. Es proposa aquesta eina per a impartir docència en directe. S'accedirà mitjançant un enllaç URL permanent i únic per a cada docent.

• Correu electrònic: S'utilitzarà preferentment el correu electrònic per a la comunicació amb l'alumnat.

En cas de no suspendre l'activitat docent presencial, però sí haver de dividir el grup en dos per a garantir les mesures d'higiene i seguretat, es realitzarà una part de la feina a distància utilitzant les eines esmentades anteriorment.

En tots dos casos es prioritzaran els continguts fonamentals de la lliçó, per tal d'assolir els objectius mínims de la mateixa.

6. Criteris d'Avaluació

L'alumne superarà l'assignatura quan arribi a una qualificació d'apte tant en les proves teòriques com pràctiques que es realitzaran cada trimestre i que serviran per avaluar els coneixements adquirits durant aquest període lectiu.

7. Activitats extraescolares

Al llarg del curs seran informats els alumnes amb temps d'antelació suficient de les activitats extraescolars que puguen oferir-se i siguen d'interès acadèmic per a l'alumnat.

8. Temes transversals

Els reials decrets que han establert els currículums de les diferents etapes educatives defineixen una sèrie d'ensenyaments que han de ser presents a les diferents àrees. Pel Ministeri d'Educació i Ciència parlar d'ensenyaments transversals no és introduir continguts nous que no estiguin ja reflectits al currículum de les àrees,sinó organitzar alguns d'aquests continguts al voltant d'un eix educatiu determinat. La raó de la presència dels temes transversals al currículum té una justificació important tant per al desenvolupament personal i integral dels alumnes, quant per a un projecte de societat més lliure i respectuosa cap a les persones i vers l'entorn de la societat humana.

La presència de les actituds i valors ha estat estructurada en els temes següents transversals:
 Educació per a la igualtat d'oportunitats de tots dos sexes.
 Educació per a la pau.
 Educació ambiental.

La presència dels temes transversals en el desenvolupament curricular és responsabilitat de tota la comunitat educativa, especialment de l'equip docent, per això deuen estar presents al projecte educatiu de centre, al projecte curricular d'etapa i a les programacions didàctiques.

En cas que ens ocupa, tractant-se d'un mòdul de formació professional, la transversalitat dels seus continguts afecta de manera diferent que els alumnes i alumnes que cursen ensenyaments comuns. Tractant-se de formació professional resulta molt difícil incorporar al currículum temes transversals com educació per a la salut, la pau, el consum, etc. Pensem que en el desenvolupament a l'aula és on cal parlar de valors i comportaments, així com del seu aprenentatge, aquest tipus d'elements forma part del que es coneix com a currículum ocult.

El paper que juga el professor o professora en el camp dels valors és determinant, tant pel que fa a la seva actitud personal en l'organització i la direcció de les actuacions dels alumnes i les alumnes dins del centre educatiu. Encara que als decrets que estableixen el currículum dels cicles formatius no han estat incorporats els temes transversals, des del cicle formatiu que ens ocupa i més concretament des del mòdul que s'està programant, l'objectiu és el desenvolupament de la personalitat integral, utilitzant mètode de globalització que posa en pràctica les capacitats i actituds que volem per al nostre alumnat: relació amb el mitjà com a marc, recurs i objectiu; participació activa; cooperació; acceptació de responsabilitats; anàlisi crítica; compromís i acció, resolució de problemes.

9. Materials i recursos didàctics

MATERIALS
 Bibliografia de referència tècnica.
 Apunts elaborats pel professor.
 Documentació tècnica obtinguda en mitjans de comunicació.
RECURSOS
 Mitjà de transmissió d'informació i avaluació.
o Exposicions teòric pràctiques.
o Projecció de temes.
o Supòsits pràctics.
o Exercicis pràctics.
o Exposició de treballs.
 Mitjans físics.
o Pissarra.
o Ordinadors.
o Projector.
o Altres dispositius i perifèrics.
 Altres mitjans tècnics.
o Xarxa d'àrea local.
o Internet.

10. Mesures d'Atenció a la Diversitat

Als alumnes que per la seva capacitat o per la seva experiència tinguin un nivell clarament superior a la resta de la classe se'ls proposaran activitats específiques que permetin desenvolupar el seu intel·lecte de la forma més adequada, recomanant-los lectures de temes específics presos d'internet, de revistes o de llibres sobre la matèria i donant-los exercicis més complexos que a la resta de la classe.

Als que tinguin un nivell clarament inferior a la mitjana de la classe se'ls tractarà de orientar cap a la realització de les activitats més bàsiques que compleixin els objectius marcats per al mòdul. Se'ls proporcionarà informació de suport adequada a la vostra nivell i, si se'ls orientarà perquè instal·lin i pugui utilitzar el mateix material didàctic que el dau al centre.

Als alumnes que pateixin algun tipus de minusvalidesa que els impedeixi l'adequat desenvolupament dels conceptes vistos a classe, se'ls proporcionarà tot tipus de mesures destinades a fer que l'alumne assoleixi els objectius mínims del mòdul.